Imiona:

Nazwisko:

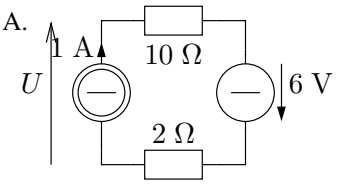
Nr albumu:

Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	$\sum$
Pkt.	2	2	1	1	1	1	1	9
Odp.								

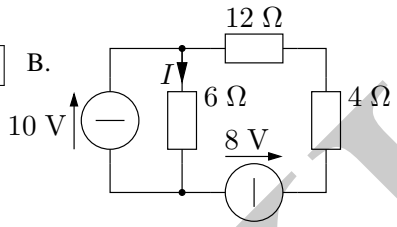
2p. A.



Ile wynosi napięcie U w obwodzie przedstawionym na rysunku?

1. $+6$ V 2. -6 V 3. -4 V 4. -18 V 5. $+18$ V

2p. B.



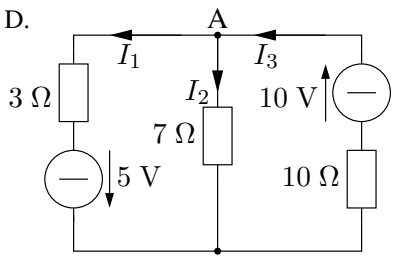
Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku zastosujemy zasadę superpozycji, to jaki będzie wkład do natężenia prądu I, płynącego przez opór 6 Ω, pochodzący od źródła 8 V? Odpowiedzi zostały zaokrąglone do dwóch cyfr po przecinku.

1. 0 A 2. w tym obwodzie nie wolno stosować zasady superpozycji 3. 0,36 A 4. 0,50 A 5. 1,67 A

1p. C. Dwa idealne źródła napięciowe połączone równolegle

1. naruszają napięciowe prawo Kirchhoffa, jeśli mają różne siły elektromotoryczne 2. są równoważne jednemu idealnemu źródłu napięciowemu o sile elektromotorycznej równej sumie składowych SEM 3. znoszą się wzajemnie, dając w efekcie zerowe napięcie 4. są bardziej ekonomiczne w zastosowaniach praktycznych niż jedno „duże" źródło napięciowe 5. można przekształcić w jedno idealne źródło napięciowe korzystając z zasady „ruchliwości" („przesuwania") źródeł

1p. D.

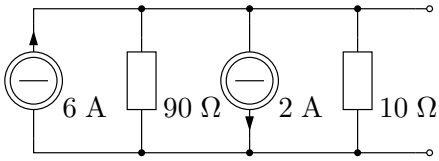


Które równanie opisuje węzeł A?

1. $I_3 = I_2 + I_1$ 2. $I_3 = I_2 - I_1$ 3. $I_1 + I_2 + I_3 = 0$ 4. $-I_1 - I_2 - I_3 = 0$

KLUCZ

To jeszcze nie koniec testu…

1p. E. 

Dwójnik przedstawiony na rysunku jest równoważny:

1. źródłu prądowemu 4 A **połączonemu równolegle z oporem** 9Ω 2. źródłu prądowemu $1{,}5$ A połączonemu równolegle z oporem $9\ \Omega$ 3. źródłu prądowemu 8 A połączonemu równolegle z oporem $9\ \Omega$ 4. źródłu napięciowemu 36 V połączonemu równolegle z oporem $9\ \Omega$ 5. źródłu prądowemu 4 A połączonemu równolegle z oporem $100\ \Omega$ 6. źródłu prądowemu $1{,}5$ A połączonemu równolegle z oporem $100\ \Omega$ 7. źródłu prądowemu 8 A połączonemu równolegle z oporem $100\ \Omega$ 8. źródłu napięciowemu 36 V połączonemu równolegle z oporem $100\ \Omega$

1p. F. Które z poniższych stwierdzeń jest zawsze prawdziwe dla różnych oporów połączonych szeregowo w obwodzie prądu stałego?

1. W dużym oporze wydziela się większa moc niż w małym. **2. Przez wszystkie opory płynie prąd o takim samym natężeniu, niezależnie od wartości oporu.** 3. W małym oporze wydziela się większa moc niż w dużym. 4. Na najmniejszym oporze odkłada się największe napięcie. 5. W każdym oporze wydziela się taka sama moc, niezależnie od wartości oporu.

1p. G. Zasada Tellegena obowiązuje tylko w obwodach:

1. skupionych 2. liniowych 3. niezmienniczych w czasie (stacjonarnych) 4. bezźródłowych

KLUCZ

Koniec testu